

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** GABRIEL LUCA NAZAR**Disciplina:** COMUNICAÇÃO DE DADOS E TECNOLOGIAS DE REDES EMERGENTES**Sigla:** INF01005**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Teoria da informação. Codificação de fonte. Codificação de canal. Modulação. Canal físico. Multiplexação. Acesso múltiplo. Sistemas de comunicação ópticos. Sistemas de comunicação sem fios.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	9	Eletiva

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

SIS-H6 - Caracterizar métricas e indicadores-chaves de desempenho em redes, como atraso, perda, jitter e vazão, bem como reconhecer fontes e causas de interferência nesses indicadores.

SIS-H7 - Compreender fundamentos de funcionamento de tecnologias de redes, cabeadas e sem fio, de diferentes alcances

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Introdução e fundamentos teóricos
Conteúdo: Introdução à disciplina, fundamentos de teoria de comunicação, análise de Fourier
Semana: 3 a 7
Título: Fundamentos de sistemas de comunicação de dados
Conteúdo: Caracterização de um canal; transmissão em banda base e modulada; codificação de canal; multiplexação; OFDM.
Semana: 8 a 10
Título: Sistemas de comunicação ópticos
Conteúdo: Fundamentos de física óptica; fibras ópticas, características e distorções; sistemas de comunicação baseados em fibras ópticas.
Semana: 11 a 15
Título: Sistemas de comunicação sem fio
Conteúdo: Fundamentos de comunicação sem fio, antenas, faixas de frequência; acesso múltiplo e espalhamento espectral; redes pessoais, locais, metropolitanas e de longa distância sem fio; sistemas celulares.

Metodologia

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina. A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados. O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (empregando ferramentas de atividades remotas, nos limites previstos pela UFRGS), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades

Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Os alunos participarão das seguintes experiências de aprendizagem: aulas expositivas dialogadas; aulas práticas em laboratório; realizar trabalhos de desenvolvimento e avaliação experimental extraclasse; resolver listas de exercícios extraclasse; realizar leitura de material disponibilizado; assistir a vídeos ou a videoaulas; responder questionários. Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

- A avaliação de desempenho se dará através de duas verificações teóricas (V1 e V2), trabalhos práticos ao longo do semestre (TP) e um trabalho final da disciplina (TF).
- A nota final (NF) será obtida através da média ponderada das verificações (60%), trabalhos práticos (20%) e trabalho final (20%):
$$NF = 0.6 \cdot (V1 + V2) / 2 + 0.2 \cdot TP + 0.2 \cdot TF.$$
- Alunos com menos de 75% de frequência nas atividades presenciais receberão conceito FF;
- Os alunos que NÃO alcançarem 60% de aproveitamento ($NF < 6.0$), receberão conceito D;
- os alunos que alcançarem entre 60% e 75% de aproveitamento ($6.0 \leq NF < 7.5$), receberão conceito C;
- os alunos que alcançarem entre 75% e 90% de aproveitamento ($7.5 \leq NF < 9.0$), receberão conceito B;
- e os alunos que alcançarem 90% de aproveitamento ($9.0 \leq NF$), receberão conceito A;

Atividades de Recuperação Previstas

- A nota obtida na atividade de recuperação será usada para substituir a menor nota das verificações de aprendizagem (V1 ou V2) ou de ambas as verificações de aprendizagem (V1 e V2). Ou seja, sendo R a nota da atividade recuperação, a nota final será o maior valor dentre as opções abaixo:
Opção 1: $NF = 0.6 \cdot (R + V2) / 2 + 0.2 \cdot TP + 0.2 \cdot TF$
Opção 2: $NF = 0.6 \cdot (V1 + R) / 2 + 0.2 \cdot TP + 0.2 \cdot TF$
Opção 3: $NF = 0.6 \cdot (R + R) / 2 + 0.2 \cdot TP + 0.2 \cdot TF$
- A atividade de recuperação poderá versar sobre qualquer dos conteúdos apresentados na disciplina.
- O aluno que alcançar $NF \geq 6.0$ com a incorporação do resultado de sua atividade de recuperação receberá conceito "C", independentemente do aproveitamento final alcançado.

Bibliografia

Básica Essencial

Rochol, Juergen. Comunicação de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2012. ISBN 9788540700376.

Básica

Haykin, Simon. Digital Communication Systems. Hoboken: John Wiley, 2014. ISBN 9780471647355.

Rochol, Juergen. Sistemas de comunicação sem fio. Porto Alegre: Bookman, 2018. ISBN 9788582604564.

Stallings, William. Wireless communications and networks. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2005. ISBN 0131918354.

Tanenbaum, Andrew S.. Redes de computadores. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2011. ISBN 9788576059240.

Complementar

Dutton, Harry J. R.. Understanding Optical Communications. Upper Saddle River: Prentice Hall, c1998. ISBN 0130201413.

Shannon, Claude Elwood; Weaver, Warren. The mathematical theory of communication. Urbana, Ill.: The University of Illinois Press, c1949.

Stallings, William. Redes e sistemas de comunicação de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. ISBN 8535217312.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.